1 Umetne snovi

1.1 Polimerizacija

Polimerizacija je kemijski proces, v katerem se monomer ali mešanica monomerov pretvori v polimer.

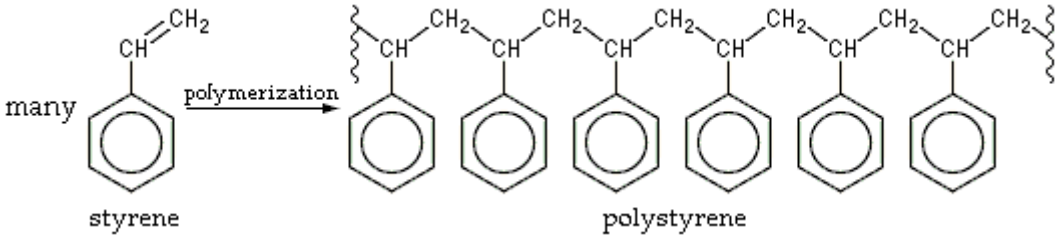


Figure 1: Polimerizacija stirena v polistiren

Najbolj linearno polimerizirajo alkeni (nenasičeni ogljikovodiki, imajo dvojno vez med C=C), ki so relativno stabilni zaradi σ vezi med ogljikovimi atomi. V to kategorijo spadata na primer polietilen in polivinilklorid (PVC).

Nekateri monomeri, kot so formaldehid hidrati ali enostavneje formaldehid, lahko polimerizirajo že pri zelo nizkih temperaturah (približno -80 °C) in tvorijo trimere, polimere, sestavljene iz treh monomernih enot.[4] Ti polimeri lahko tvorijo obroče in s še enim monomerom tetramere.

1.2 Izvor polimerov

1.2.1 Naravno polimeri

- kavčuk, celuloza, škrob, DNK, beljakovinski polimeri

1.2.2 Sintetični polimeri

Polimerizati:

- monomeri se spajajo v polimere (dvojna vez razpade v enojo z drugimi monomeri)
- primer : **polietilen** : eten ($CH_2 = CH_2$) -> polietilen (PE $n - CH_2 - CH_2 - CH_2 - n$)

Polikondenzati

- pri združevanju monomerov se izloči druga molekula (npr.: voda, vodikov klorid…)

- primer : **polietilenftalat** : dimetil-tetraftalat + etilen-glikol -> (pre-estrenje in polikondenzacija) -> poli-etilen-tetraftalat + 2 etilen-glikol

1.3 Polimeri

- monomeri -> polimere
- visoka molska masa : 1.000 .. 6.000.000 g/mol
- polimerizacijska stopnja = koliko monomerov je skupaj v polimer
- oblika polimerov
  - lineatni,
  - razvejani,
  - zamreženi
- oblika -> lastnosti polimerov

1.4 Prednosti umetnih snovi

- **Lahko jih predelujemo**: Plastične snovi so primerne za masovno proizvodnjo in lahko iz njih uspešno izdelujemo tudi predmete zelo kompliciranih oblik v velikih serijah in po nizki ceni.
- **Majhna gostota**: Na splošno je gostota plastičnih snovi manjša kot gostota kovin in so zato predmeti, narejeni iz plastičnih snovi, lahki.
- **Korozijska odpornost**: Večina plastičnih snovi je odporna proti koroziji, zato jih uporabljamo v primerih agresivnih medijev.
- **Elektro-izolacijske lastnosti**: Mnogi plastični materiali so odlični električni izolatorji.
- Toplotna izolacija Plastične snovi so v bistvu slabi prevodniki toplote in v penasti obliki so eni najboljših termičnih izolatorjev.
- **Dekorativni efekti**: Plastične snovi so lahko prozorne, prosojne in neprozorne. Barvamo jih v neomejenem številu barv in nians. Pravilno izbrane in oblikovane lahko dajo izredno dobre dekorativne efekte.
- **Dušilci zvoka**: Plastične snovi dušijo vibracije bolje kot katerikoli drugi material in jih zaradi tega uspešno uporabljamo kot zvočne izolatorje.
- **Kemijska odpornost**: Dobra kemijska stabilnost (oksidacija, vremenski vplivi (voda, zunanja temp.))
- **Biološka odpornost**: insekti, gljive

1.5 Pomanjkljivosti umetnih snovi

- **Majhna dimenzionalna stabilnost**: Plastične snovi se pogosto krivijo, krčijo in izgubljajo trdnost pri dolgotrajni, pa čeprav majhni obremenitvi, razen tega so relativno mehke in se lahko mehansko poškodujejo.
- **Trajnost**: Veliko plastičnih snovi je UV občutljivih in zato je trajnost teh izdelkov izredno omejena.
- **Majhna trdnost**: Praviloma je trdnost plastičnih snovi manjša kot trdnost kovin, tudi takrat, če upoštevamo njihovo nizko gostoto.
- **Toplotna nestabilnost**: Ne moremo jih greti do visokih temperatur (npr. do rdečega žara).
- **Gorljivost**: Večina plastičnih snovi je gorljiva, nekatere so celo nevarne zaradi gorljivosti.
- **Naelektritev**: Zaradi različnih, kemijskih vezi z nizko ionizacijsko energijo in hkrati električnimi izolacijskimi lastnostmi, se polimeri enostavno naelektrijo.
- **Vonj**: Mnoge plastične snovi imajo izrazit in često neprijeten vonj.
- **Težko jih popravljamo**: Zlomljene ali pokvarjene dele navadno zelo težko popravimo in je zato večkrat bolje cel del zamenjati z novim, kot pa poskušati popraviti pokvarjeni del z lepljenjem ali varjenjem.
- **Cena**: Številne plastične snovi, posebno nove za posebne tehnične namene, so drage in je zato v mnogih primerih ekonomično le, če jih izdelujemo v velikih serijah.
- **Okoljska obremenitev**: Večina umetnih polimernih snovi je nerazgradljivih v naravnem okolju in s tem onesnažuje okolje.

1.6 Lastnosti umetnih snovi

- mehanske lastnosti:
  - trdnost, trdota, žilavost
- tehnološke lastnosti
  - dobra obdelovalnost,
- kemijske lastnosti
  - odpornost proti atmosferskim vplivom ter večini kislin,
- fizikalne lastnosti
  - dobra prosojnost, slaba električna prevodnost, dobra toplotna izolacija.

Odvisne od: - vrste molekul, atomov - dolžine polimernih verig (polimerizacijska stopnja) - oblike polimernih verig (linearne, razvejene, prepletene)

1.7 Izboljšanje lastnosti polimerov

1.7.1 Funkcijski dodatki

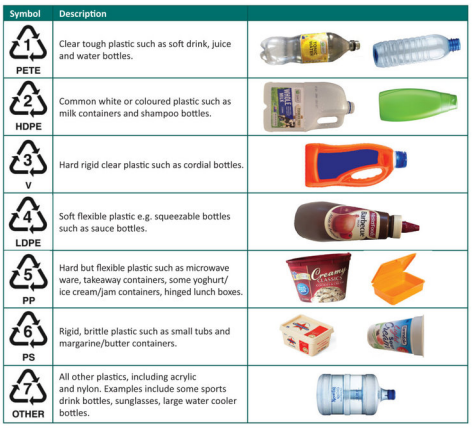
- **Antioksidanti**: povečujejo življenjsko dobo polimerov s tem, da preprečijo oksidacijsko razgradnjo (poliolefini, ABS,..).
- **Antistatiki**: naredijo površino plastičnega predmeta prevodno (npr.: saje, grafit, metali, .. - notranji).
- **Dodatki za samogasnost**: npr.: soli Sb, Zn, Mo, Al,…
- **Barvila**: so netopni anorganski in organski pigmenti, npr.: za belo barvo Ti dioksid, za rdečo Fe oksid, za zeleno Cr oksid, ..
- **Maziva**: za izboljšanje drsnosti in zmanjšanje obrabe, npr.: Mo sulfid, grafit, ..
- **Stabilizatorji**: delujejo tako, da absorbirajo UV žarke. Predvsem PVC jih rabi.

1.7.2 Polnila in ojačitvene snovi

- **Polnila**: so organska in anorganska. Od organskih npr. celulozna moka poveča udarno žilavost in material poceni. Od anorganskih npr. sljuda močno poveča E – modul, udarno žilavost in el. upornost.
- **Ojačitvene snovi**: so razna vlakna:
  - Naravna organska – lesna vlakna;
  - Sintetična organska – poliestrska, poliamidna,… vlakna;
  - Naravna anorganska – azbestna so najstarejša;
  - Sintetična anorganska – steklena, ogljikova, metalna, .. vlakna;

1.8 Predstavniki polimerov:

1.8.1 Polimerizati:



Symbol	Description
1 PETE	Clear tough plastic such as soft drink, juice and water bottles.
2 HDPE	Common white or coloured plastic such as milk containers and shampoo bottles.
3 V	Hard rigid clear plastic such as cordial bottles.
4 LDPE	Soft flexible plastic e.g. squeezable bottles such as sauce bottles.
5 PP	Hard but flexible plastic such as microwave ware, takeaway containers, some yoghurt/ ice cream/jam containers, hinged lunch boxes.
6 PS	Rigid, brittle plastic such as small tubs and margarine/butter containers.
7 OTHER	All other plastics, including acrylic and nylon. Examples include some sports drink bottles, sunglasses, large water cooler bottles.

Figure 2: Plastika iz različnih polietilenov.

- **Polietilen (PE)**: je najpogostejša plastika. Njegova osnovna uporaba je v embalaži (plastične vrečke, plastične folije, posode, vključno s plastenkami, itd.). Veliko različnih vrst polietena je znanih, večina jih ima molekulsko formulo (C2H4)n. PE je običajno zmes podobnih polimerov iz etena z različnimi vrednosti n. V to spadajo PETE, HDPE (se ne razgrajuje), LDPE (ob prisotnosti čistil lahko topna).
- **Polietilentereflatat (PET)**: polietilentereftalat je konstrukcijska plastična masa, ki se uporablja predvsem tam, kjer se zahteva visoka dimenzijska obstojnost. Material ima dobre drsne in obrabne lastnosti, kakor tudi odlične termične lastnosti. Delovna temperatura materiala je od -20°C do +100°C. Odlikujejo ga lastnosti kot: visoka trdnost, trdota, togost, visoka žilavost, nizka vpojnost vlage, dobre drsne lastnosti, visoka dimenzijska stabilnost, obstojnost proti obrabi, dobro drobljivi odrezki, dobre električno izolacijske lastnosti, dobro se lepi in vari, dobro se polira. Uporaba: zobniki, deli ohišja, nosilci, distančne letve, oporni obroči…
- **Polivinilklorid (PVC)**: zelo pogosto uporabljena plastika, ni primerna za prehrambeno industrijo. Najdemo jo vsepovsod: igrace, vodna inštalacija, elektro inšt., ohišje elektronike, okvirji oken, vrat … med polimeri zelo obstojna, trda plastika.
- **Polipropilen (PP)**: pogosta uporaba tudi v prehrambeni ind. (slamice, kozarčki…, zamaški plastenk, košarice v prehrambeni ind., kosila za s sabo) nekoliko mehkejša plastika od PVC a bolj obstojna od PE, cenovno ugodnejša glede na trdnost.
- **Polistiren (PS)**: zelo pogosto uporabljen, tudi v prehrambeni ind. kjer ne pričakujemo povišanih temperatur (pribor za enkratno uporabo, slamice, kozarčki,…), lahko je tudi prozoren (ovitek za CD-je in DVD-je ipd.) ali pa v penjeni strukturi kot **ekspandiran polistiren** (EPS - poznamo ga kot

stiropor) ali pa **ekstrudiran polistiren** (XPS), ki jih uporabljamo v izolacijski tehniki. Postopka izdelave za EPS in XPS sta različna. Pri EPS zmes (polistirena in pentana) segrejejo, granule ekspandirajo in ohladijo, da se dimenzijsko stabilizirajo. Pri XPS pa zmes (PS in co2, penila) pripravijo pod višjim tlakom in temperaturo, nato pa jo nabrizgajo v stiskalnico (komoro).

- **Poli-metil-metakrilat (PMMA)**: akrilno steklo
- **Politetrafloureten (PTFE)**: Visokotemperaturna plastika PTFE – TEFLON je zelo dobro kemijsko in UV obstojna, ima nizek koeficient trenja in visoko temperaturno območje uporabe, je samougasna, vendar v stiku s plamenom sprošča strupen plin Fluor. Delovna temperatura materiala je od -200°C do +260°C. Uporabno predvsem za: Ohišja črpalk, ohišja filtrov, sedeži ventilov, rešetke, obloge rezervoarjev, visoko frekvenčni izolatorji, cevovodi, gonilniki črpalk, prevleke valjev, tesnila, drsni ležaji, drsne letve…
- **Etilenvinilacetat (EVA)**: je polimer, ki sestoji iz dveh vrst monomolekul etilena in vinili-acetata. Spada med polimere z nizko gostoto (kot naprimer LDPE), ki ga odlikuje zelo nizka trdota (je mehak) in izredna prožnost. Uporablja se za razne mehke podlage, obutev (japonke, kroksice).
- **Akrilni butadien stiren (ABS)**: je amorfen polimer, ki ga pridobimo z emulzijsko polimerizacijo, ali polimerizacijo v masi, akrilonitrila in stirena s prisotnostjo polibutadiena. Najpomembnejši lastnosti ABS-a sta odpornost na udarce in žilavost. Uporaben je na veliko področjih: igrače (LEGO kocke), potrošno blago, telefoni, varnostne čelade, notranje obloge vrat, stebri, sedežne obloge, rešetke, armaturne plošče, ohišja ogledal …
- **Polibutadien**: predvsem v gumarski industriji (pnevmatike,)

Polikondenzati

- **Poliamid (PA)**: komercialno ime za PA je najlon. PA je žilava visoko zmogljiva umetna masa z visoko odpornostjo proti obrabi. Konstrukcijski material za tehnične namene, posebno za strojne dele. Delovna temperatura materiala je od -40°C do +100°C. Uporabljen je v izdelkih kot so: zobniki, drsni ležaji, drsne tirnice, puše, verižna vodila…
- **Polilaktična kislina (PLA)**: sestavlja dekstroza (sladkor), pridobljena iz bio materialov. Je najpopularneja bioplastika oziroma biopolimer in trenutno edini tak material v proizvodnji v katerikoli tovarni svetovnega merila. V domači uporabi je pogost v 3D tiskanju.
- **Poliester (PES)**: tekstilna vlakna
- **Fenoplasti**: lepila, barve, laki, zaščitnih premazi, stikala, ohišja, razdelilniki, elektro-izolatorji
- **Aminoplasti**: vodoodporna veziva, premazi

2 Tehnologija umetnih snovi

Oglej si naslednje video vsebine:

- Izdelava plastenke - PET
- Postopki predelave umetnih snovi
- Brizganje
- 3D tisk
- Vljanje, kalandriranje
- Pihanje
- Stiskanje
- Ekstrudiranje

2.1 3D Tisk

2.2 3D Tiskalnik

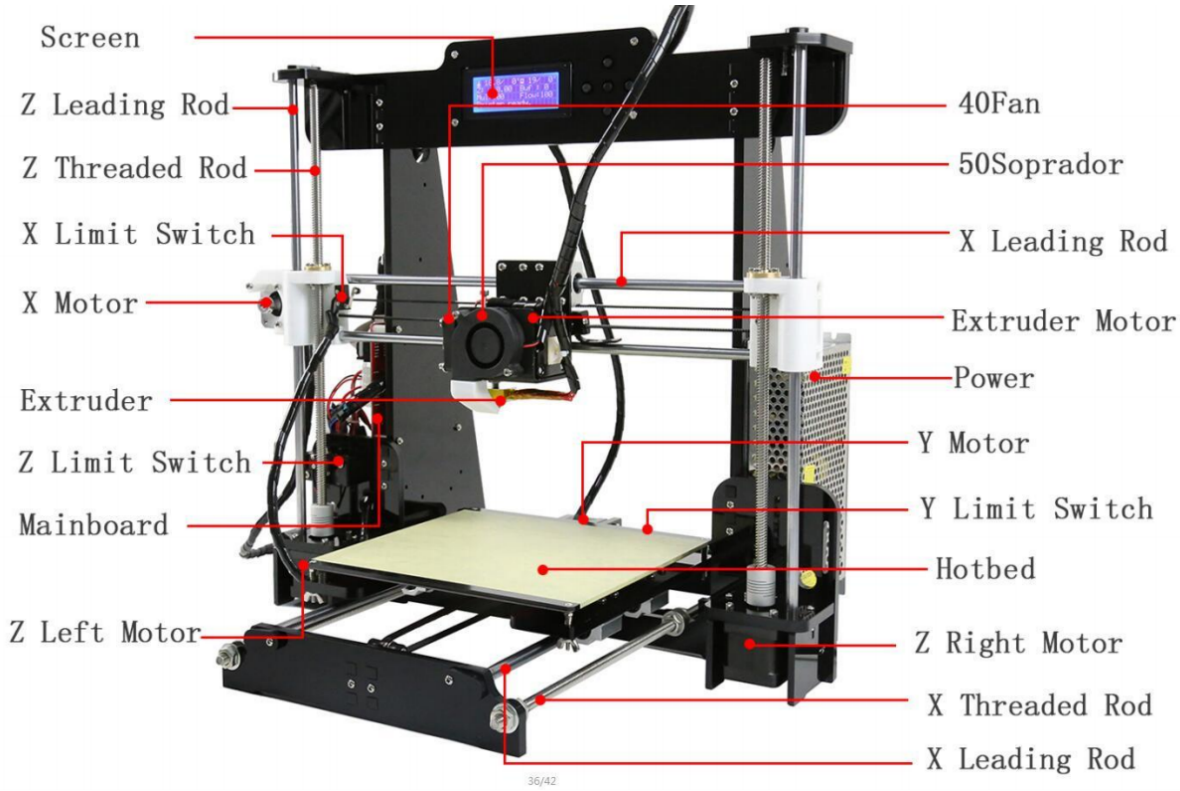


Figure 3: Osnovni deli 3D tiskalnika.

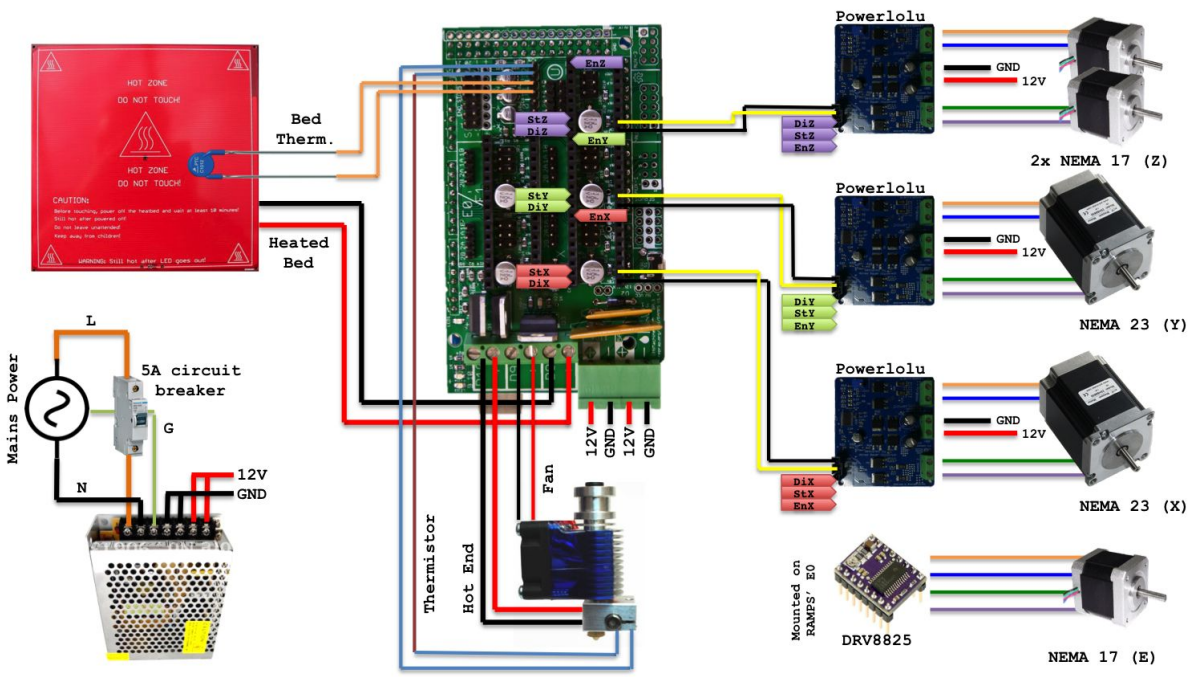
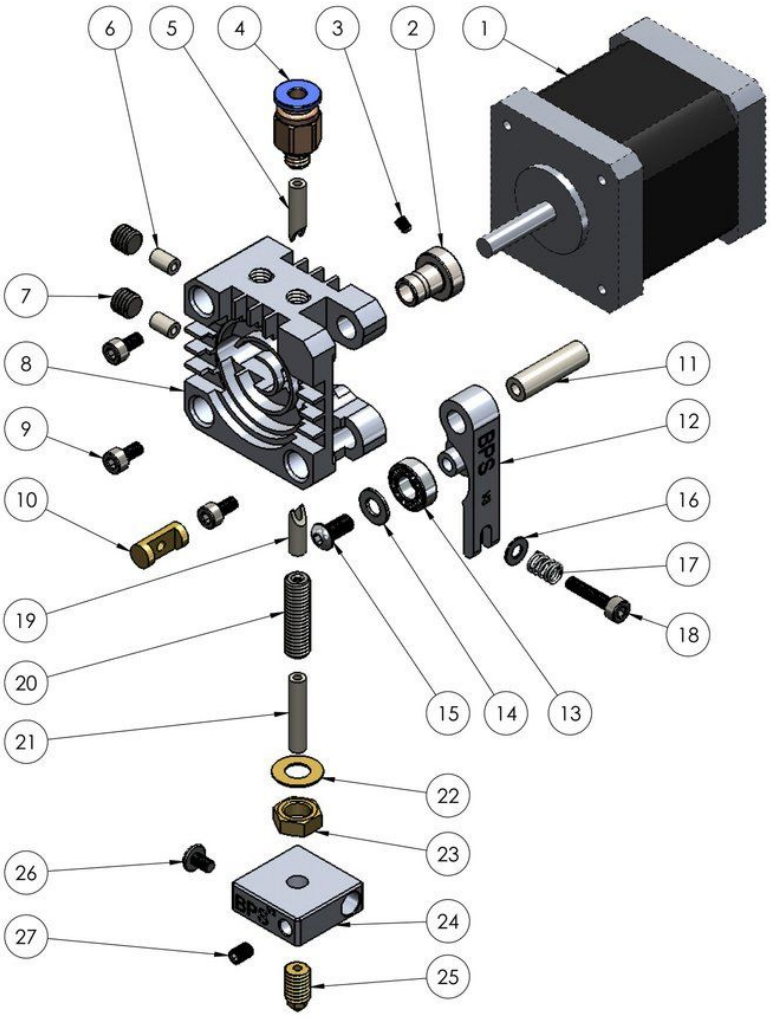


Figure 4: Električna shema 3D tiskalnika



ITEM NO.	PART NUMBER	QTY.
1	Nema 17 Motor (Not Included)	1
2	Hobbed Gear	1
3	M2 Grub Screw	1
4	4mm Push Plug Fitting	1
5	PTFE Insert (A)	1
6	PTFE Insert (B)	2
7	M6 Grub Screw	2
8	Extruder Block	1
9	M3 Screw 6mm	3
10	6mmPin	1
11	Plastic Pin	1
12	Bearing Clip	1
13	12x6x4 Bearing	1
14	M4 Washer	1
15	M4 Screw 8mm	1
16	M3 Washer	1
17	Spring	1
18	M3 Screw 19mm	1
19	PTFE Insert (C)	1
20	M6 HotEnd Barrel	1
21	PTFE Insert (D)	1
22	M6 Washer	1
23	M6 Nut	1
24	Heat Block	1
25	Mini Nozzle	1
26	M3 Screw 5mm	1
27	M3 Grub Screw	1

BPS 3D PRINTER EXTRUDER KIT V3
DESIGNED AND MADE IN AUSTRALIA
billsprototypestudio@hotmail.com

Figure 5: Sestava glave za tiskanje.

2.2.1 Krmiljenje CNC strojev

- Marlin G-code
- Pronterface
  - `G0` - hitri premik
  - `G1` - delovni premik
  - `G28` - premik na izhodišče

- `G90` - absolutno pozicioniranje
- `G91` - relativno pozicioniranje
- `M112`- zasilno ustavljanje
- `M503`- pregled nastavitev

```
;#####################################
; Basic Movement settings
;#####################################
M92 X79.19 Y79.19    ; XY steps/mm
M92 Z793.65          ; Z  steps/mm
M92 E746.00          ; Extruder st/mm
M204 P300            ; proba kocka_20_20 Acceleration Printing 300 m/²s
;#####################################
; Pre-heating
;#####################################
G90                  ; absolute mode
G28                  ; home
G92 E0               ; reset E koordinate
M140 S65             ; prea heat bed
M104 S180 T0         ; preaheat E1 and E2
M104 S190 T1
M109 S190 T1         ; wait E2
M190 S65             ; wait bed
G1 F900 X50 E3.215   ; 50 mm crte v X
G1 Z50               ; odmik mize
```

2.2.2 Nastavitve 3D tiskalnika

Podrobna navodila na spletni strani:

- Teaching Tech 3D Printer Calibration

Pregled mehanskih komponent

- mehanske komponente tudi mehansko odpovedo

Nastavitev temperature šobe

- cca 200°C

Pomik filamenta

- ali je `G1 E100 F50` res pomik filamenta za 100 mm pri hitrosti pomika 50 mm/min

Odmik šobe od delovne mize

- vzporedna z ravnino tiskanja
- `0.1 mm` od šobe
- natisnemo `X` (ali kvadratke na 4 kotih delovne mize)

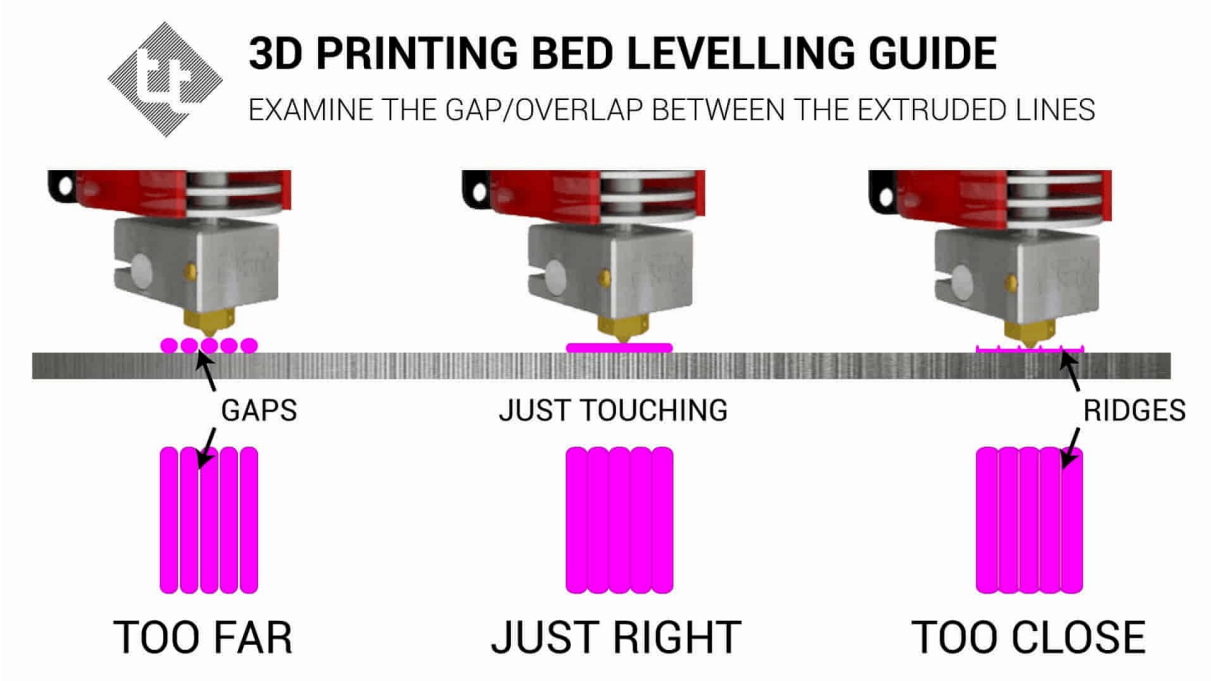


Figure 6: Odmik šobe od delovne mize.

- preverite tudi, če je delovna miza uklonjena

Osnovni print

- natisnite nek osnovni kos, ki vam bo služil za ocenjevanje kvalitete tiska

Debelina plasti

- uskladite količino iztisnjenega filamenta s predpripravo plasti

Navor koračnih motorjev

- nastavitev toka, ki poganja koračne motorje moramo:
  - zmanjšati, če opazimo, da so koračni motorji vroči
  - povečati, če opazimo, da koračni motor izpušča korake

Temperatura tiskanja

- temperatura tiskanja je izrednega pomena, vpliva na:
  - viskoznost in s tem na dodajanje materiala
  - spajanje materiala s spodnjo plastjo

Odvzem filamenta

- pri premikanji šobe iz ene lokacije na drugo moramo učinkovito prekiniti dovod filamenta v šobo,
- to storimo s povratnim hodom filamenta (odvzem filamenta) kjer lahko spremenimo:
  - količino (dolžino) filamenta (najbolj pomembna nastavitev pri odvzemu filamenta)
  - hitrost povratnega pomika filamenta
  - dodatno količino filamenta pri ponovni vzpostavitvi tiskanja
  - hitrost dodajanja filamenta pred tiskanjem
  - dvig šobe pri premikanju iz ene lokacije na drugo

Hitrosti in pospeški pri premikanju šobe

- prevelike hitrosti in pospeševanja lahko povzroči vibracije šobe zaradi katerih so vidne podvojene oblike robov na sami ploskvi tiskanca
- pomembni dejavniki pri nastavitvi maksimalnih hitrosti in pospeškov so:
  - kako hitro lahko podajamo in uspemo taliti filament
    * nastavitve hitrosti podajanja: `G1 E50 F180` in ekperimentiramo `F200` ...
    * nastavitve hitrosti pomika: `G1 X50 Y50 E85 F150`
  - kako togo konstrukcijo 3D printerja imamo
    * nastavitve pospeševanja: `M204 P800`
    * odklon poti:`M205 J0.05` ali trzaj (sprememba pospeška) `M205 X8 Y8`

Naprednejše linearno brizganje

- ko vključimo koračni motor za podajanje filamenta, se zaradi viskoznosti staljene plastike iztekanje prične nekoliko kasneje in
- ko ustavimo koračni motor, plastika še vedno lahko izteka
- temu pojavu se lahko izognemo z bolj točnim časovnim krmiljenjem podajalnega motorja
- Nastavitve K-vrednosti

  - preverimo nastavitve `M900`
  - nastavimo k vrednost: `M900 K0.11`
  - shranimo v EEPROM: `M500`

Nastavitve X, Y, Z pomika

- te nastavitve so mehansko definirane s prenosi in prestavnimi razmerji (načeloma točno nastavljene)
- netočne dimenzije natisnjenca so pogosto posledica netočne nastavitve podajanja filamenta in ne X, Y in Z pomikov
- uporabimo lahko kalkulator za koračne motorje
- preverimo dosedanje nastavitve `M503`
- 10 mm pomike `G0 X10` lahko izmerimo z mikrometrom
- izračunamo in nastavimo novo število pomikov `M92 X81.23`

2.3 Modeliranje

2.4 Priprava plasti

- splošno v uporabi šoba $\Phi_{šobe} = 0.4mm$
- debelina plasti max 80% fi_š (potreben pritisk na spodnjo ploskev)
- širina linije 100% - 120% fi_š
- debelina zunanje plasti (naj bo večkratnik debeline/višine linije tiskanja):
  - debelina dna
  - debelina zgornje plasti
  - debelina stene
- nastavitve polnila:
  - kolikšno naj bo 20% - 100%
  - kakšne oblike: šestkotne…
- začetni in končni proces
  - nastavitve procesov so v nastavitvah stroja
  - predhodno iztiskanje filamenta
  - predhodno gretje šobe in mize
- nastavitve temperature tiskanja (Material)

  - nastavitve hlajenja
    * PLA: 100%
    * ABS: mostiščenje, previsne ploskve
    * PET-G nakateri 100% , drugi le pri previsu

- nastavitve hitrosti in pospeškov (Speed)
  - počasnejši prvi sloj - boljši oprijem
  - nižji pospeški - manj tresljajev
- odvzem filamenta (Travel)
  - pri prestavljanju šobe iz ene lokacije na drugo
- podporne strukture (Support)
  - pri previsnih strukturah 55° (90° - pomeni vodoravno)
- dodatni oprijem na ploščo (Plate Adhesion)
  - brim 10 mm
- spirale mode (Special Modes)

2.5 Tiskanje

3 Pene

- so EKSPANDIRANI materiali, z nižjo gostoto kot je osnovni material
- peniti se dajo skoraj vsi polimeri, v praksi pa to največkrat izvajamo s (z) PE, PP, EVA, PS, PVC, PMMA (Polymethyl methacrylate), PC (Polycarbonate), PF (fenolplasti) , UF (Urea-formaldehyd-resin), MF (melamin (urea) folmadehidne smole-glej iveral)
- postopki predelave so: stiroporni postopek - EPS (PE, PS, PF,..) termoplastično brizganje - TSG (PP, UF, ..) reakcijsko brizganje - RSG (PS, PC, PVC, PMMA, PUR, . . .)
- ločimo trde in mehke pene;

4 Elastomeri

- izredno obsežno elastično (ne plastično) območje
  - plastična vs elastična deformacija

  - relacija med makromolekualmi

- prvi elastomer je bil kavčuk (poli-izopren)
  - lepljiva, žilava plastična masa z zelo dolgimi, popustljivimi in upogljivimi molekulnimi verigami

- nitaste makromolekule kavčuka elastično povežemo
- postopek povezovanja makromolekul se imenuje vulkanizacija
- vulkanizacijo je odkril Charles Goodyear (patent 1843)
- pomembno vlogo veznega člena imajo atomi žvepla
- za boljšo odpornost gume pa primešamo tudi saje (črna guma)
- dodamo pospeševalce za učinkovito vulkanizacijo
- elastična vez omogoča veliko raztegljivost snovi
- tako iz plastičnega kavčuka dobimo elastično gumo
- členkaste vezi molekule niso razdružljive, taljivost ni mogoča
- trdoto gume določa število veznih elementov med posameznimi makromolekulami:
  - mehki materiali imajo malo veznih točk (cca 2% žvepla - gumica za lase),
  - trdi materiali veliko veznih točk (25% žvepla - avtomobilska pnevmatika).

- Vulkanizacija